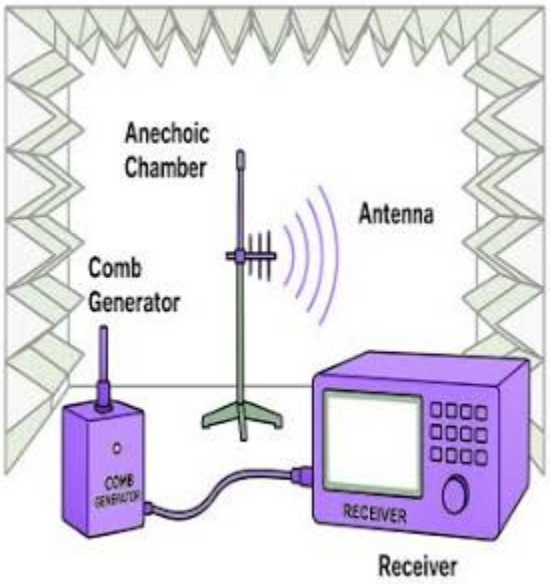
Test Procedure de Emisiones Radiadas

Para evaluar las emisiones radiadas de un Comb Generator basado en SDR bajo normativas estándar de compatibilidad electromagnética (CISPR 32 / ANSI C63.4), he estructurado un Procedimiento de Ensayo de Emisiones Radiadas (Radiated Emissions Test Procedure) estándar de laboratorio.



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE EMISIONES RADIADAS (RE-TP-001)

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento define los pasos para la caracterización y verificación de emisiones radiadas en el dominio de la frecuencia del equipo **EUT/DUT: Comb Generator basado en Software Defined Radio (SDR)**.

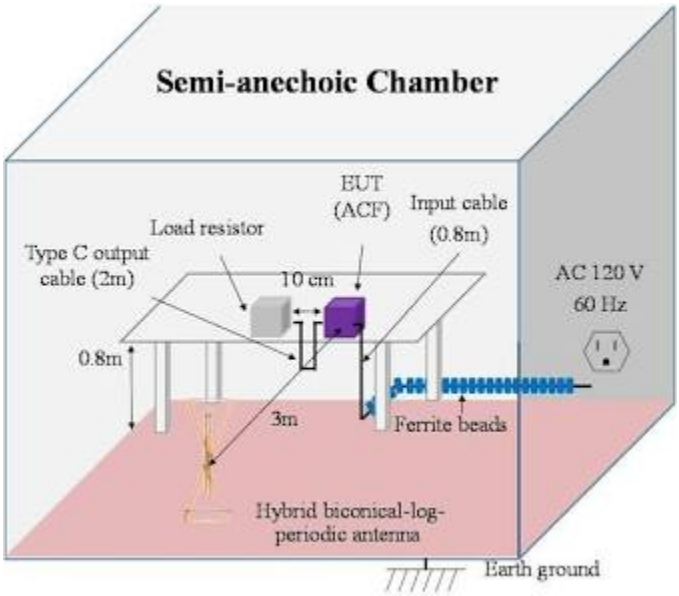
- **Normas de referencia aplicables:** CISPR 16-2-3, CISPR 32 (Clase B / Clase A), ANSI C63.4.
- **Rango de frecuencia:** 30 MHz a 1 GHz (ampliable a 6 GHz según la frecuencia máxima transmitida por el SDR).

2. EQUIPAMIENTO Y MEDIOS DE ENSAYO

- **Entorno:** Cámara Semianecoica (SAC) o Sitio Abierto de Ensayo (OATS) calibrado a 3 metros (o 10 metros).

- **Receptor EMI / Analizador de Espectro:** Cumplimiento con CISPR 16-1-1 (Detector Quasi-Peak y Peak, RBW 120 kHz de 30 MHz a 1 GHz; RBW 1 MHz por encima de 1 GHz).
- **Antenas de Medición:**
    - Biconical (30 MHz – 300 MHz) o Log-Periodic / Bilog Hybrid (30 MHz – 1 GHz).
    - Mástil de antena motorizado (1 m a 4 m de altura).
- **Mesa Giratoria (Turntable):** No metálica, 0.8 m de altura respecto al plano de masa (GND plane) para equipos de mesa.
- **Cables y Atenuadores:** Cables de baja pérdida con factor de cable (L_{cable}) conocido y calibrado.

3. CONFIGURACIÓN DEL DUT (MONTAJE DE ENSAYO)



Colocar el SDR (Comb Generator) sobre la mesa giratoria no conductiva a $0.8m$ sobre el plano de tierra reflejante.

Cables de alimentación / control: Si el SDR requiere conexión USB/Power a una PC host, la PC debe ubicarse fuera de la cámara o blindarse debidamente. Si se usan cables dentro de la cámara, colocar un filtro/ferrita según marca la norma ANSI C63.4 para evitar que los cables actúen como antenas no deseadas.

Configurar el firmware/script del SDR para emitir el patrón de peine deseado (e.g., impulsos de reloj con ricos armónicos, secuencias de pulsos periódicos).

4. PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1.Medición del Ruido de Fondo (Ambient Noise): Verificación previa del entorno. Desactivar o apagar el SDR. Ejecutar un barrido rápido en detector Peak desde 30 MHz hasta la máxima frecuencia de interés. Verificar que el nivel de ruido ambiental esté al menos **6 dB por debajo** de los límites normativos aplicables.

2.Barrido Preliminar (Prescan): Identificación de armónicos del Comb Generator.

1. Encender el SDR en modo de generación de "Comb".
2. Configurar el receptor EMI en **Max Hold (Peak)** con un barrido rápido.
3. Girar la mesa 360° continuamente y variar la altura de la antena entre 1 m y 4 m en ambas polarizaciones (Horizontal y Vertical) para mapear los picos principales del peine de frecuencias.

3.Medición Final y Maximización: Cumplimiento con CISPR / ANSI.

Para cada armónico o frecuencia crítica identificada en el Prescan:

1. Posicionar la mesa en el ángulo θ donde la emisión sea máxima.
2. Elevar/bajar el mástil de antena entre 1 m y 4 m para encontrar el pico por interferencia con el suelo.
3. Cambiar la polarización de la antena (Horiz / Vert) para encontrar el nivel máximo de $E_{radiado}$.
4. Aplicar el detector **Quasi-Peak (QP)** con tiempo de integración de 1 segundo por punto.

4.Cálculo de Campo Eléctrico Real:

El valor final de campo eléctrico medido $E_{dB\mu V/m}$ se calcula como:

$$E_{dB\mu V/m} = V_{receptor}(dB\mu V) + AF(dB/m) + L_{cable}(dB) - G_{amp}(dB)$$

Donde AF es el Factor Antena, L_{cable} las pérdidas del cable y G_{amp} la ganancia de preamplificador si aplica.

5. REGISTRO Y REPORTE

- Gráfica del espectro completo ($30MHz - 1GHz$) comparado contra el límite de la norma elegida (e.g., CISPR 32 Class B).
- Tabla de picos maximizados con: Frecuencia, Nivel QP medido, Límite, Margen (dB), Ángulo de mesa (°), Altura de antena (m) y Polarización (H/V).

1. ESPACIADO RECOMENDADO POR BANDA NORMATIVA

Para no perder picos de emisión ni solapar armónicos dentro de la ventana de medición, el SDR debe programarse con los siguientes espaciados recomendados:

Banda de Frecuencia	RBW Normativo (CISPR)	Espaciado Recomendado (f_0)	Justificación EMC
30 MHz a 300 MHz	120 kHz	**1 MHz a 5 MHz**	Permite evaluar con alta densidad la zona crítica de resonancia de cables y antenas Biconical.
300 MHz a 1 GHz	120 kHz	**10 MHz a 20 MHz**	Garantiza suficientes líneas de prueba sin saturar la pantalla ni sobrecargar la velocidad del barrido.
> 1 GHz *(Si aplica)*	1 MHz	**50 MHz a 100 MHz**	Adecuado para la banda microondas con filtros Log-Periodic o Horn.

Regla de oro metrológica: El espaciado del peine (f_0) debe ser **al menos 5 a 10 veces mayor que el RBW del receptor** ($f_0 \gg RBW$) para que el detector del receptor mida cada armónico de forma individual y no sume potencia de líneas adyacentes.

2. CÁLCULO Y CONFIGURACIÓN EN EL SDR

Para generar un peine espectral fino y uniforme en el SDR que cubra los puntos de la norma, la señal en el dominio del tiempo debe ser un **tren de impulsos periódicos** de muy corta duración (alta tasa de respuesta / *slew rate*):

1. **Período del pulso (T_0):** Define el espaciado entre líneas ($f_0 = \frac{1}{T_0}$).
    - Para un espaciado de **10 MHz**: $T_0 = 100ns$.
    - Para un espaciado de **5 MHz**: $T_0 = 200ns$.
2. **Ancho del pulso (τ):** Define hasta qué frecuencia máxima tendrá energía útil el peine ($f_{max} \approx \frac{1}{\tau}$).
    - Para llegar hasta **1 GHz**, el ancho de pulso en el tiempo debe ser $\tau < 1ns$.

3. PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN PASO A PASO EN EL LABORATORIO

1.Paso 1: Generación del Peine Normativo en SDR: Configuración de parámetros en el software del SDR.

1. Ajustar el $Sample\ Rate$ del DAC del SDR a su valor máximo disponible para garantizar bordes de flanco rápidos.
2. Cargar una secuencia de pulsos periódicos con período $T_0 = 100ns$ (frecuencia fundamental de $10MHz$).
3. Si el SDR tiene una limitación de ancho de banda analógico (e.g. 30 MHz de BW directo), utilizar el **Local Oscillator (LO)** del SDR para trasladar bloques de peines hacia frecuencias más altas (ej. barrido de portadora IQ con modulación de impulsos).

2.Paso 2: Configuración del Receptor según CISPR 16: Ajustes en el Analizador de Espectro / Receptor EMI.

1. Ajustar la frecuencia de inicio a $30MHz$ y parada a $1GHz$.
2. Configurar el **RBW en 120 kHz** y **VBW en 300 kHz** (o $\geq 3 \times RBW$).
3. Seleccionar el detector en **Max Hold (Peak)** para la búsqueda rápida de las líneas del peine.

3.Paso 3: Verificación de Picos y Resolución: Validación de puntos del peine contra la norma.

1. Comprobar que en la pantalla se observen picos equidistantes exactamente cada $10MHz$ ($30, 40, 50, \dots, 1000\text{ MHz}$).

2. Verificar que la relación Señal/Ruido (SNR) de cada armónico sea de **al menos 10 dB a 15 dB por encima del piso de ruido** en todo el rango hasta 1 GHz.
3. Asegurarse de que el receptor EMI resuelve cada pico como un evento independiente sin solapamiento (*pico plano o deformado indica que f_0 es demasiado pequeño para el RBW seleccionado*).